www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

அரையாண்டுப் பொதுத் தேர்வு - 2025

T

பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு

பதிவு எண் :

வேதியியல்

நேரம்: 3.00 மணி | பகுதி - அ | மதிப்பெண்கள்: 70

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 15 x 1 = 15

1. சரியானவற்றை தேர்ந்தெடு.
   I. ஹேமடைட் - சல்பைடு தாது
   II. காப்பர் பைரைட் - ஆக்சைடு தாது
   III. கலீனா - சல்பேட் தாது
   IV. சில்வர் கிளான்ஸ் - சல்பைடு தாது
   அ) I, II மற்றும் III ஆ) IV மட்டும் இ) I மற்றும் IV ஈ) III மட்டும்

2. பின்வருவனவற்றுள் சரியில்லாத கூற்று எது?
   அ) பெரைல் ஒரு வளைய சிலிக்கேட்டாகும் ஆ) Mg_2SiO_4 ஒரு ஆர்த்தோ சிலிக்கேட்டாகும்
   இ) $[SiO_4]^{4-}$ ஆனது சிலிக்கேட்டுகளில் அடிப்படை வடிவமைப்பு அலகாகும்.
   ஈ) ஃபெல்ஸ்பர் ஆனது அலுமினோ சிலிக்கேட் அல்ல.

3. ஹைட்ரஜன் ஹேலைடுகளின் வெப்பநிலைப்புத் தன்மையின் சரியான வரிசை எது?
   அ) HI > HBr > HCl > HF ஆ) HF > HCl > HBr > HI
   இ) HCl > HF> HBr > HI ஈ) HI > HCl > HF> HBr

4. 3d வரிசை இடைநிலை தனிமங்களின், எந்த ஒரு தனிமமானது அதிக எதிர்க்குறி (M^{2+}/M) திட்ட மின்முனை அழுத்த மதிப்பினைப் பெற்றுள்ளது?
   அ) Ti ஆ) Cu இ) Mn ஈ) Zn

5. நிக்கல் குளோரைடில் காணப்படும் Ni^{2+} அயனியை துல்லியமாக அளந்தறியப் பயன்படும் ஈ.னி எது?
   அ) DMG ஆ) EDTA இ) en ஈ) CO

6. எளிய கனசதுர அமைப்பில் மொத்த கனஅளவில் அணுக்களால் அடைத்துக் கொள்ளப்படும் கன அளவின் விகிதம் அ) $\frac{\pi}{4\sqrt{2}}$ b) $\frac{\pi}{6}$ c) $\frac{\pi}{4}$ d) $\frac{\pi}{3\sqrt{2}}$

7. கூற்று (A) : . ஒரு வினையின் வேகம் = $\frac{-d[\text{வினைபடுபொருள்]}}{dt}$
   காரணம் (R) : நேரம் செல்லச் செல்ல வினைபடு பொருளின் செறிவு குறைகிறது.
   அ) A மற்றும் R இரண்டுமே சரி, R ஆனது A யினை விளக்குகிறது.
   ஆ) A சரி ஆனால் R தவறு. இ) A தவறு ஆனால் R சரி.
   ஈ) A மற்றும் R இரண்டுமே சரி, R ஆனது A யினை விளக்கவில்லை.

8. பின்வரும் புளூரோ சேர்மங்களில் லூயி காரமாக செயல்படக்கூடியது எது?
   அ) BF_3 ஆ) PF_3 இ) CF_4 ஈ) SiF_4

9. பின்வரும் வினை நிகழ எவ்வளவு ஃபாரடே மின்னோட்டம் தேவைப்படும்? $MnO^-_4 \rightarrow Mn^{2+}$
   அ) 5F ஆ) 3F இ) 1F ஈ) 7F

10. மின்புலத்தில் கூழ்மத் துகள்கள் நகரும் நிகழ்வு
    அ) மின்னாற் சவ்வூடு பரவல் ஆ) மின்முனைக் கவர்ச்சி
    இ) மின்னாற் கூழ்மபிரிப்பு ஈ) நுண் வடிகட்டல்

11. வில்லியம்சன் தொகுப்பு முறையில் டை மெத்தில் ஈதரை உருவாக்கும் வினை ஒரு.
    அ) SN^1 வினை ஆ) SN^2 வினை
    இ) எலக்ட்ரான் கவர் பொருள் சேர்க்கை வினை ஈ) எலக்ட்ரான் கவர் பொருள் பதிலீட்டு வினை

12. பின்வருவனவற்றுள் எந்த ஒன்று 50% சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கரைசலுடன் வினைப்பட்டு ஆல்கஹாலையும் , அமிலத்தையும் தருகிறது?
    அ) பீனைல் மெத்தனல் ஆ) எத்தனல் இ) எத்தனால் ஈ) மெத்தனால்

13. ஓரிணைய அமீன்கள் ஆல்டிஹைடுகளுடன் வினைபுரிந்து கொடுக்கும் விளைபொருள்
    அ) கார்பாக்சிலிக் அமிலம் ஆ) அரோமேட்டிக் அமிலம் இ) ஷிப் காரம் ஈ) கீட்டோன்.

14. வெடிபஞ்சு என்பது அ) செல்லுலோஸ் அசிட்டேட்
    ஆ) செல்லுலோஸ் புரோமைடு இ) எத்தில் செல்லுலோஸ் ஈ) செல்லுலோஸ் நைட்ரேட்.

15. போர்வைகள் (செயற்கை கம்பளி) செய்ய பயன்படும் பலபடி
    அ) பாலிஸ்டைரீன் ஆ) PAN இ) பாலிஎஸ்டர் ஈ) பாலித்தீன்

Scanned with CamScanner
Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

பகுதி - ஆ

II. எவையேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 24 கட்டாய வினா) 6x2=12

16. சுய ஒடுக்கம் என்பது என்ன?
17. உலோக கலவை உருவாக ஹியூம்- ரோத்தரி விதி கூறும் நிபந்தனைகளை எழுதுக.
18. அணைவுச் சேர்மங்களின் IUPAC பெயரை எழுதுக : a) $[Co(NH_3)_3(Cl)_3]$ b) $[Ag(CN)_2]^-$
19. திசையொப்பு பண்பு உடையவை, திசையொப்பு பண்பு அற்றவை - வேறுபடுத்துக.
20. மின்பகுளிக் கடத்துத்திறன் அளவிடுதலில் DC மின்னோட்டத்திற்கு பதிலாக AC மின்னோட்டம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஏன்?
21. உயர்த்தி என்றால் என்ன? உதாரணம் தருக.
22. ஹார்மோன்கள் என்றால் என்ன? உதாரணம் தருக.
23. அமைப்பை தருக. அ) ஆஸ்பிரின் ஆ) பாராசிட்டமால்
24. சேர்மம் A மற்றும் B ஐக் கண்டறிக:

$$CH_3-CH_2-Cl \xrightarrow[KOH]{\text{ஆல்கஹால் கலந்த}} A \xrightarrow[298\ K]{H_2SO_4/H_2O} B$$

பகுதி - இ

III. எவையேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 33 கட்டாய வினா) 6x3=18

25. பொட்டாஷ் படிகாரத்தின் பயன்களை எழுதுக.
26. NH_3 இன் அமைப்பை விளக்குக.
27. $K_2Cr_2O_7$ இன் மூன்று ஆக்சிஜனேற்ற வினையைத் தருக.
28. போலி முதல் வகை வினை என்றால் என்ன? உதாரணம் தருக.
29. பொது அயனி விளைவை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.
30. "கோல்டு எண்" - குறிப்பு வரைக.
31. பிக்ரிக் அமிலம் எவ்வாறு தயாரிப்பாய்?
32. ஃபார்மிக் அமிலத்தின் ஒடுக்கும் பண்பை விளக்குக.
33. சேர்மம் A, B மற்றும் C ஐக் கண்டுபிடி :

$$C_6H_5-NO_2 \xrightarrow{Fe/HCl} A \xrightarrow[273\ K]{HNO_2} B \xrightarrow{C_6H_5OH} C$$

பகுதி - ஈ

IV. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 5x5=25

34. அ) i) வான் - ஆர்கல் முறையை விளக்குக.(3 m)
ii) CO ஒரு ஒடுக்கும் காரணி. ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் இக்கூற்றை நிறுவுக. (2 m)

(அல்லது)

ஆ) i) சலவைத் தூள் எவ்வாறு தயாரிப்பாய்? (2 m)
ii) லாந்தனாய்டு, ஆக்டினாய்டு - ஒப்பிடுக. (3 m)

35. அ) வெர்னர் கொள்கையை விளக்குக. (5 m) *(அல்லது)*
ஆ) திடப் பொருட் களின் பொதுப்பண்புகளை எழுதுக. (5 m)

36. அ) ஹெண்டர்சன் - ஹே சல்பாக் சமன்பாட்டினை வருவி (5 m) *(அல்லது)*
ஆ. i) ஒரு கதிரியக்கத் தனிமமானது 120 நிமிடங்களில் அதன் ஆரம்ப அளவில $\left(\frac{1}{16}\right)^{th}$ மடங்காகக் குறைகிறது. அதன் அரைவாழ் காலம் என்ன? (2 m)
ii) SHE இன் அமைப்பை விளக்குக. (3 m)

37. அ) குறிப்பு வரைக. (i) ரீமர் - டீமன் வினை. (3 m) (ii) கார்பைலமீன் வினை (2 m)

(அல்லது)

ஆ) குளுக்கோஸின் அமைப்பை விவரி. (5 m) .

38. அ) சோப்புகள் மற்றும் டிடர்ஜெண்ட்களின் அழுக்கு நீக்கும் செயல்பாட்டின் வழிமுறையை விவரி: (5 m) *(அல்லது)*
ஆ) C_2H_4O என்ற கரிமச்சேர்மம் (A) டாலன்ஸ் மற்றும் பெலிங் கரைசல் சோதனைக்கு உட்படுகிறது. சேர்மம் (A) மெத்தனால் மற்றும் HCl உடன் வினை புரிந்து சேர்மம் (B) $C_4H_{10}O_2$ ஐ தருகிறது. சேர்மம் (A) மெத்தனலுடன் NaOH முன்னிலையில் வினைபுரிந்து சேர்மம் (C) $C_3H_6O_2$ ஐ கொடுக்கிறது. சேர்மங்கள் A, B மற்றும் C ஐக் கண்டறிந்து வினைகளை எழுதுக.

****

Scanned with Cam